

“VALIDASI LIMIT YANG GAGAL? ANALISIS RISIKO KREDIT **GOPAYLATER**”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque molestie nisl eu sem tristique, sit amet convallis ex aliquam. Maecenas varius lectus hendrerit augue blandit, ut posuere erat aliquam. Praesent auctor tellus eget nisl blandit, at varius purus elementum.

Presented By :

Nazma Aulia
Thomas Dani Haryanto
M. Aldi Riansyah

Presented To :
Timmerman Industries

JCDSBSD - 34

OUTLINE ANALYSIS

1. **DATA & BUSINESS UNDERSTANDING**

- 1.1 Business Context
- 1.2 Problem
- 1.3 Ringkasan singkat dari data yang di olah

2. **REPORT TENTANG KUALITAS DATA**

- 2.1 Temuan tentang kualitas Data (problem yang ditemukan)
- 2.2 Penjelasan singkat
- 2.3 Metode Penanganan

3. **FEATURE ENGINEERING**

- 3.1 Fitur baru apa saja yang dibuat
- 3.2 Kegunaan dari fitur tersebut

4. **EXPLORATORY DATA ANALYSIS**

- 4.1 Menyampaikan hasil Insight

DATA & BUSINESS UNDERSTANDING



1.1 BUSINESS CONTEXT

GoPay telah berevolusi dari sekadar dompet digital untuk pembayaran ojek online menjadi tulang punggung Super App GoTo, kini melayani transaksi mobilitas (GoRide/GoCar), pesan-antar makanan (GoFood), hingga layanan finansial kompleks seperti GoPayLater — fitur kredit berbasis limit yang dirancang untuk meningkatkan purchasing power dan frekuensi transaksi pengguna dalam ekosistem.

Tim Risk Management mendeteksi tren NPL (Non-Performing Loan) yang meningkat pada GoPayLater. Temuan kritis: >50% transaksi GoPayLater melebihi paylater_limit user — indikasi bug sistematis pada validasi limit kredit, bukan sekadar outlier.

Sebagai Data Analyst di tim Risk Management, tugas utamanya adalah membersihkan data, membangun fitur analisis risiko, mengidentifikasi pola gagal bayar dan anomali sistem, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan credit scoring dan strategi collection.

1.3 RINGKASAN DATA

Tabel	Baris	Isi
gopay_users	35.000	Profil user, tier, credit score, limit
gopay_services	20	Katalog layanan & kategori
gopay_transactions	300.000	Detail transaksi, metode bayar, status

1.2 PROBLEMS

Temuan awal kualitas data (hasil eksplorasi):

- internal credit score memiliki ~15% nilai kosong (5.250 dari 35.000 user) — variabel krusial untuk analisis risiko kredit.
- payment_method memiliki 8 varian penulisan untuk hanya 3 metode sebenarnya (GoPay, GoPayLater, Cash) akibat inkonsistensi antar micro-service.
- late fee mengandung nilai negatif (~75 baris, secara logika tidak mungkin) dan nilai ekstrem (~76 baris > Rp10 juta).
- Terdapat ~30.177 transaksi (~10%) dengan trx_date yang lebih awal dari join_date pengguna — anomali logika bisnis yang mengindikasikan kemungkinan migration error atau fraud.
- Relasi antar tabel (foreign key user id dan service id) sejauh ini konsisten — tidak ditemukan ID yang tidak terdaftar di tabel master

DATA QUALITY REPORT



2. TEMUAN TENTANG KUALITAS DATA (PROBLEM)?

Temuan

Terdapat sejumlah total 41.623 (2.3) transaksi GoPayLater) transaksi dilakukan oleh user dengan `paylater_limit = 0` — artinya secara aturan sistem, mereka tidak seharusnya punya akses PayLater sama sekali.

Penjelasan Singkat :

Ini adalah bug sistematis pada validasi otorisasi PayLater — mekanisme yang seharusnya mengecek `paylater_limit > 0` sebelum mengizinkan transaksi ternyata gagal berfungsi untuk hampir 4 dari 10 transaksi GoPayLater.

Metode Penanganan :

Jangan didrop dari dataset — pertahankan dan beri flag `unauthorized_paylater`, lalu analisis terpisah (mis. hitung default rate-nya) sebagai bukti investigasi bug, bukan dihilangkan sebagai "data kotor".

September - 17 - 2026



2. TEMUAN TENTANG KUALITAS DATA (PROBLEM)?

Temuan

Internal Credit score Missing Value/kosong (2.4)

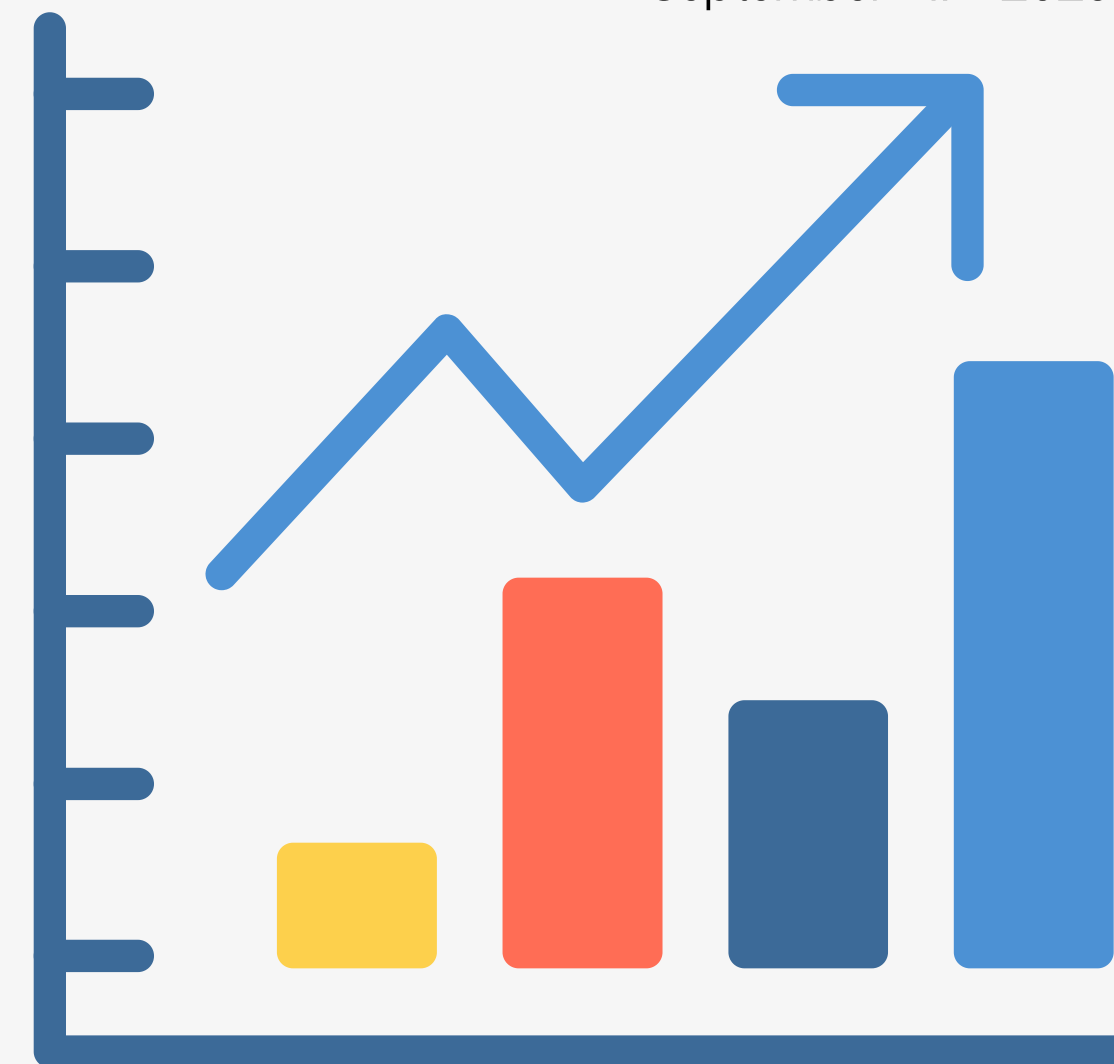
Penjelasan Singkat :

Tidak terdapat pola tertentu yang menyebabkan kekosongan credit_scor

Metode Penanganan :

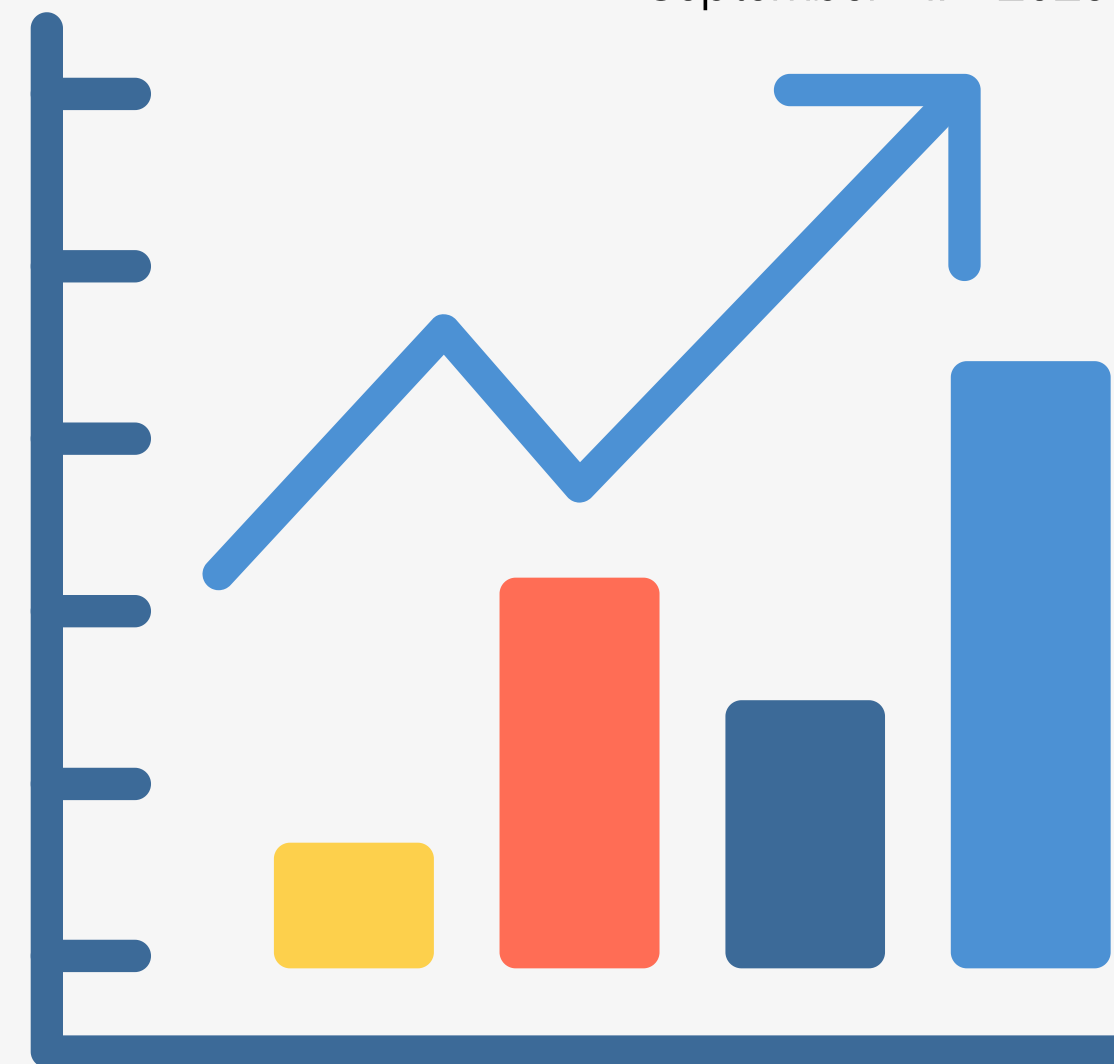
- Karena 2122 rows merupakan Tier Basic, yang masuk akal bila credit_score nya kosong.
- Sedangkan 3128 rows merupakan Tier Plus, dilakukan penghapusan

September - 17 - 2026



2. TEMUAN TENTANG KUALITAS DATA (PROBLEM)?

September - 17 - 2026



Temuan

payment_method tidak konsisten bisa jelaskan penjelasan singkat dan metode penanganan (2.3)

Penjelasan Singkat :

Kolom payment_method berisi 8 varian penulisan yang sebenarnya hanya merepresentasikan 3 metode pembayaran — misalnya GoPay, gopay, dan GO-PAY

Metode Penanganan :

Standarisasi supaya data mentah tetap terjaga untuk audit

2. TEMUAN TENTANG KUALITAS DATA (PROBLEM)?

Temuan

Terdapat transaksi dengan nilai late_fee negatif — secara logika bisnis, denda keterlambatan tidak mungkin bernilai negatif. (2.5)

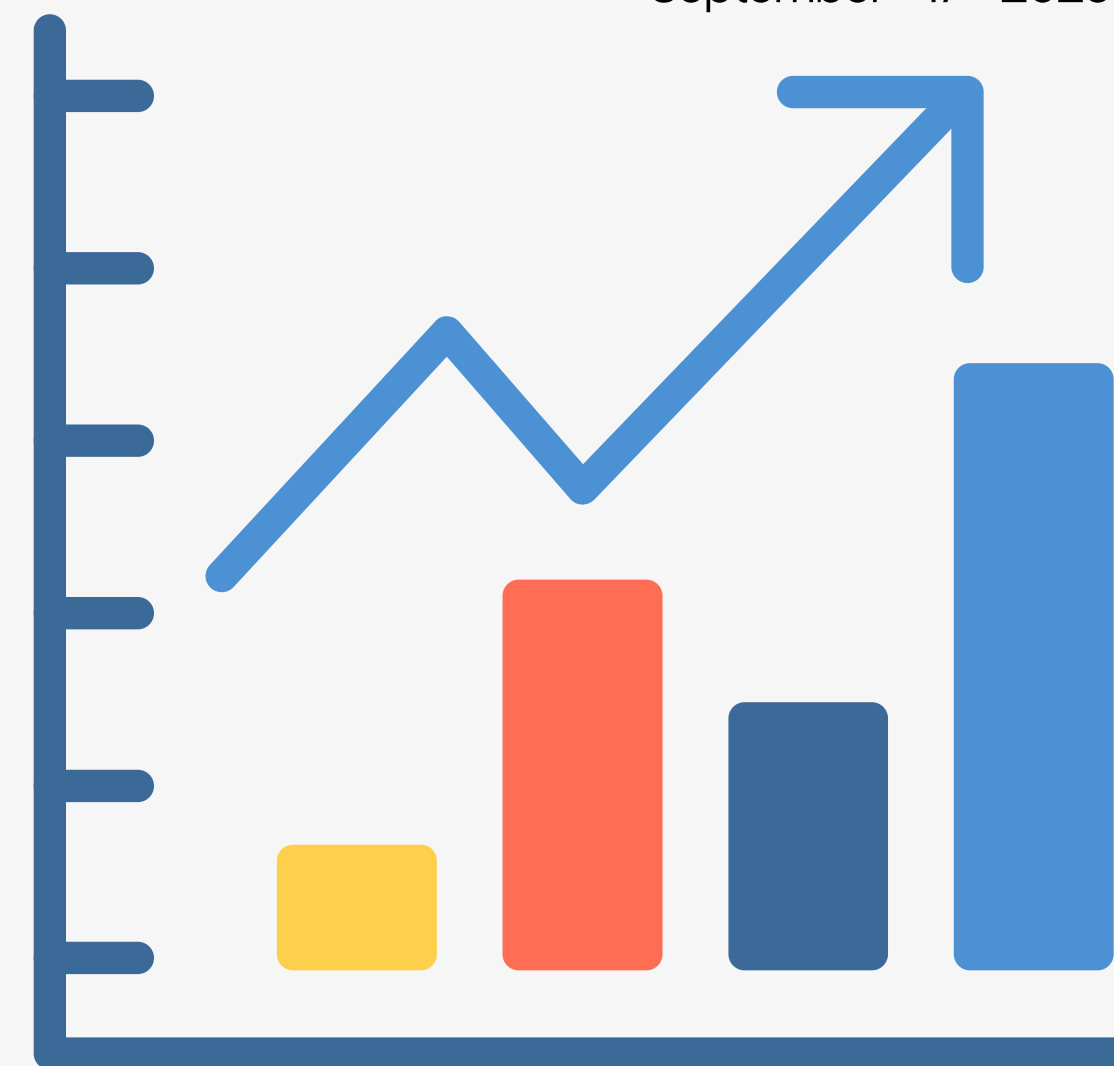
Penjelasan Singkat :

Ini adalah logical error pada data — kolom late_fee seharusnya merepresentasikan biaya tambahan (selalu ≥ 0), sehingga nilai negatif menandakan ada kesalahan input, kesalahan kalkulasi sistem, atau tercampurnya konsep lain (misalnya potongan/refund) ke dalam kolom yang sama.

Metode Penanganan :

Ubah ke nilai absolut (abs()) — bukan didrop atau di-set ke 0 — karena polanya konsisten (bukan noise acak), sehingga nilai aslinya kemungkinan besar tetap punya makna finansial yang valid, hanya tandanya yang terbalik.

September - 17 - 2026



3. FUTURE ENGINEERING “GOPAYLATER”

3.1 Fitur Baru

Freeze Account

GoPayLater Freeze Account adalah membekukan/menahan sementara akses fitur PayLater milik seorang user — jadi user tersebut untuk sementara tidak bisa lagi bertransaksi menggunakan GoPayLater (tidak bisa "ngutang" lewat PayLater), sambil menunggu investigasi atau evaluasi ulang oleh tim Risk & Compliance.

3.2 Kegunaan Fitur

- **Cegah kerugian bertambah** — akun user berisiko tinggi langsung ditahan, tidak bisa transaksi PayLater lagi, sebelum kerugian makin besar.
- **Basis kebijakan otomatis** — bisa langsung dipakai sistem untuk auto-suspend, tanpa proses manual yang lambat.
- **Prioritas investigasi tim Risk** — dari 33.259 user PayLater, cukup fokus ke 8.148 user kandidat freeze ini — tidak perlu menyisir semua user satu-per-satu.

3. FUTURE ENGINEERING “DYNAMIC CREDIT CONTROL” (DCC)

3.1 Fitur Baru

DCC

Dynamic Credit Control (DCC) GoPayLater adalah sistem manajemen limit kredit yang menyesuaikan besaran dan status limit PayLater seorang user secara otomatis dan berkelanjutan berdasarkan sinyal perilaku transaksi terkini (seperti rasio pemakaian limit, riwayat keterlambatan bayar, dan pola pelanggaran limit) — menggantikan pendekatan lama yang menetapkan limit sekali di awal berdasarkan skor kredit statis dan tidak pernah diperbarui.

3.2 Kegunaan Fitur

- **Otomatisasi keputusan** — 8.148 user freeze-candidate & 9.781 limit-adjustment bisa ditindak otomatis oleh sistem.
- **Menekan NPL (Non-Performing Loan) / Kredit bermasalah/Macet tanpa hambat growth** — limit naik untuk user bagus, turun/freeze untuk yang berisiko.
- **Menutup celah bug validasi limit** — Karena validasi dilakukan di SETIAP transaksi (bukan hanya sekali di awal), skenario bug 2.7 — user Basic tanpa hak PayLater tetap bisa transaksi — tidak bisa terjadi lagi secara teknis.

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

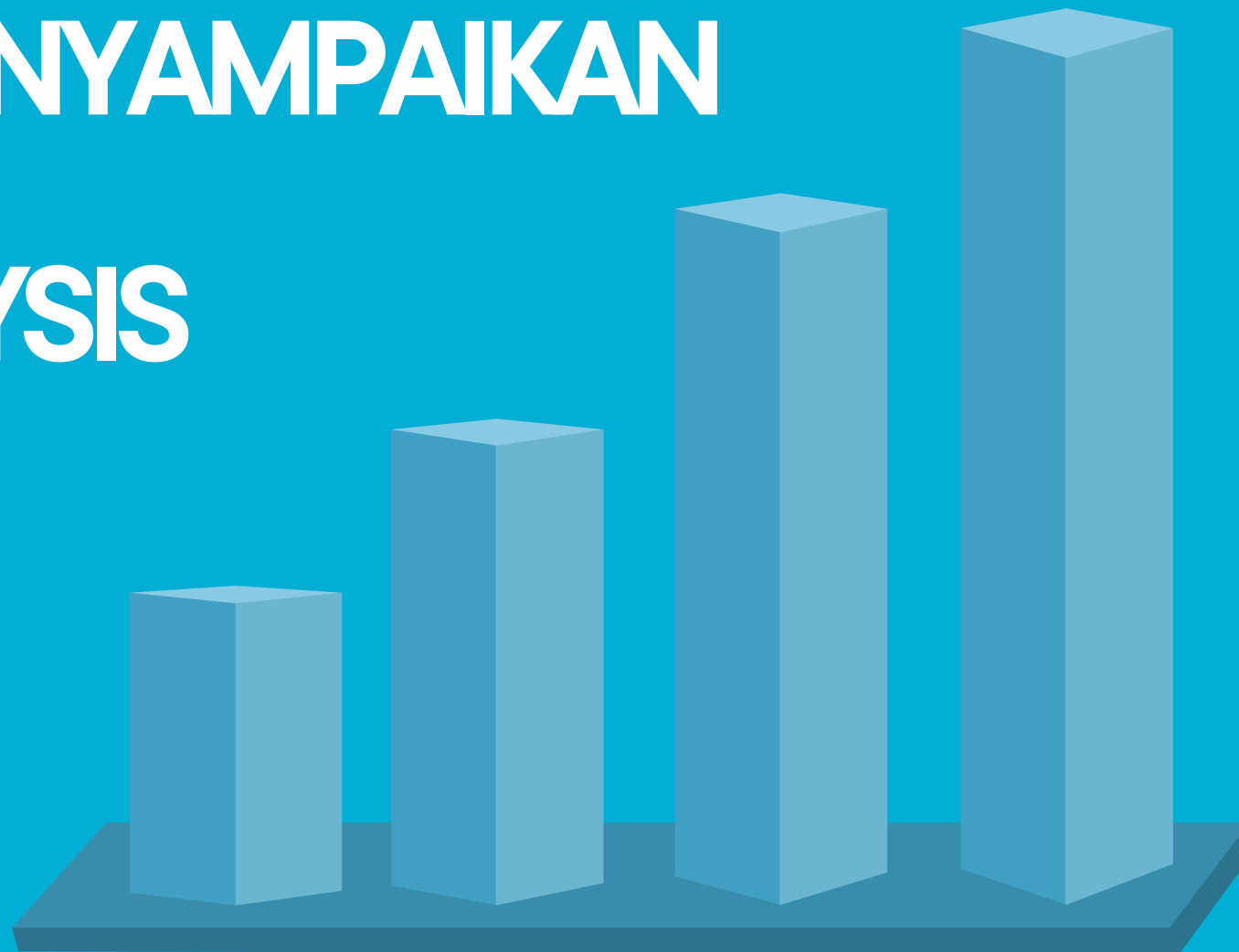


ANALYSIS TRANSAKSI & METODE PEMBAYARAN

- **Temuan 1:** GoPay dominan, GoPayLater eksposur kredit terbesar.
- **Temuan 2:** Default hanya terjadi pada GoPayLater (14,86%).
- **Temuan 3:** Amount GoPayLater sangat bervariasi dan ekstrem.
- **Temuan 4:** Semua denda keterlambatan berasal dari GoPayLater



4.1 MENYAMPAIKAN HASIL ANALYSIS



“FREEZE ACCOUNT”

Insight 1 — Pola penggunaan PayLater

Pengguna dengan frekuensi transaksi tinggi atau penggunaan limit yang mendekati batas dapat membutuhkan kontrol penggunaan yang lebih baik.

Freeze Account dan pengaturan limit pribadi dapat membantu pengguna mengontrol transaksi baru.

Insight 2 — Transaksi mencurigakan

Ditemukan pola transaksi yang tidak biasa, seperti transaksi dengan nominal besar atau frekuensi transaksi tinggi dalam waktu singkat.

Freeze Account dapat membantu pengguna menghentikan transaksi baru ketika mencurigai adanya penyalahgunaan akun.

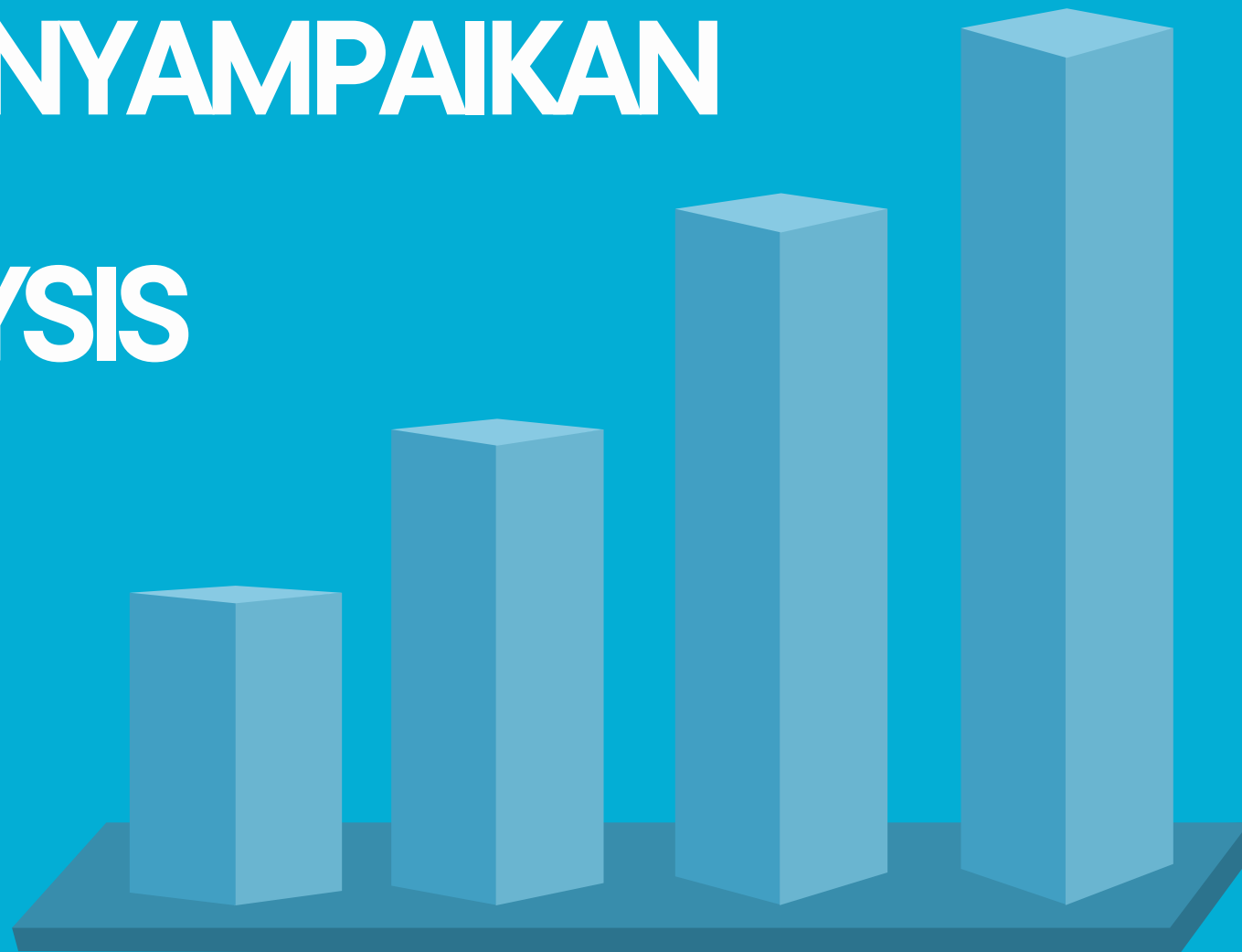
Insight 3 — Kebutuhan keamanan pengguna

Pengguna yang mengalami kehilangan HP atau mencurigai akun disalahgunakan membutuhkan cara cepat untuk mengamankan layanan PayLater.

Tambahkan tombol Freeze Account yang mudah ditemukan dan dilengkapi verifikasi identitas.

“Berdasarkan Exploratory Data Analysis, pola transaksi yang tidak biasa dapat menjadi indikator perlunya sistem keamanan tambahan pada GoPayLater. Salah satu solusi yang diusulkan adalah fitur Freeze Account, yang memungkinkan pengguna membekukan transaksi baru secara sementara ketika terjadi indikasi penyalahgunaan akun. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kontrol pengguna terhadap layanan PayLater.”

4.1 MENYAMPAIKAN HASIL ANALYSIS



“DYNAMIC CREDIT CONTROL”

Insight 1 — Penggunaan limit tinggi

Pengguna dengan penggunaan limit yang mendekati atau melebihi batas memiliki pola risiko yang perlu dikontrol lebih ketat.

Dynamic Credit Control dapat menyesuaikan limit secara otomatis berdasarkan penggunaan limit dan riwayat pembayaran.

Insight 2 — Risiko kredit pengguna

Risiko pengguna dipengaruhi oleh kombinasi credit score, penggunaan limit, dan frekuensi transaksi.

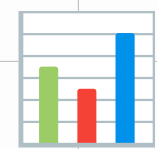
DCC dapat menyesuaikan limit berdasarkan kombinasi indikator risiko pengguna.

Insight 3 — Limit bertahap

Pengguna baru atau tanpa credit score membutuhkan limit awal yang lebih konservatif.

Limit dapat dinaikkan bertahap berdasarkan riwayat pembayaran dan perilaku transaksi.

“Berdasarkan Exploratory Data Analysis, penggunaan limit dan perilaku pembayaran pengguna menunjukkan kebutuhan akan pengelolaan kredit yang lebih dinamis. Solusi yang diusulkan adalah Dynamic Credit Control (DCC), yang menyesuaikan limit berdasarkan perilaku transaksi dan riwayat pembayaran. Fitur ini diharapkan dapat membantu mengontrol risiko kredit dan memberikan limit yang lebih sesuai bagi pengguna.”



“ONE TEAM, ONE GOAL & ONE GREAT ANALYSIS” 
THANKYOU!



Presented By :

Nazma Aulia
Thomas Dani Haryanto
M. Aldi Riansyah

Presented To:
Timmerman Industries

JCDSBSD - 34